

· 案例分析 ·

性活动相关猝死的法医学分析

赵枢泉, 黄芳, 邓伟年, 马龙达, 刘子豪, 石青, 周亦武

华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030

摘要: 目的 分析性活动相关死亡的特点, 以为法医学鉴定提供建议。方法 对1998—2018年华中科技大学法医鉴定中心受理的尸体检验案例进行回顾性分析, 共筛选出15起性活动相关猝死案例。收集15例的一般情况、案情资料以及病理改变等相关信息以寻找性活动与猝死之间的联系。结果 男女性比例为1.5:1, 男性平均年龄为50.1岁, 女性平均年龄为35.0岁。病例多为冠状动脉疾病和脑部疾病(12/15)。性伴侣与死亡地点、抛尸行为存在关联。结论 性活动相关猝死虽然罕见, 但可能发生在30岁以上患有心脏病或脑部疾病的人群中, 法医学实践中应予以注意。

关键词: 法医病理学; 性交猝死; 回顾性研究; 案例分析

中图分类号: DF795.1 文献标志码: A doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.400518

文章编号: 1004-5619(2021)06-0832-04



Forensic Analysis of Sudden Death Associated with Sexual Activity

ZHAO Shu-quan, HUANG Fang, DENG Wei-nian, MA Long-da, LIU Zi-hao, SHI Qing, ZHOU Yi-wu

Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China

Abstract: **Objective** To analyze the characteristics of sudden death associated with sexual activity to provide recommendations for forensic identification. **Methods** A retrospective analysis was conducted on autopsy cases accepted by Forensic Identification Center of Huazhong University of Science and Technology from 1998 to 2018, and a total of 15 cases of sudden death associated with sexual activity were screened out. The general information, case data and pathological changes of 15 cases were collected to find the relationship between sexual activity and sudden death. **Results** The ratio of male to female was 1.5:1. The average age of males was 50.1 years and that of females was 35.0 years. Coronary artery diseases and brain diseases accounted for most of the cases (12/15). Sexual partners were associated with locations of deaths and body dumping behaviors. **Conclusion** Sudden death associated with sexual activity, although rare, may occur in people over 30 years old with pre-existing heart or brain diseases, which should be paid attention to in forensic practice.

Keywords: forensic pathology; suddenly death in coitus; retrospective study; cases analysis

性活动为轻、中度体力活动, 通常没有危险性, 适度性活动还可以改善老年人的认知功能^[1]。但在20世纪初, 病理学家发现, 在患有器质性疾病的基础上进行性活动会发生猝死并对其进行了相关研究^[2-6]。性活动相关猝死总是归因于各种疾病, 其中最常见的是冠状动脉疾病和蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)^[7-10]。既往研究认为, 性活动可诱导冠心病急性发作死亡, 临床医生应告知冠状动脉疾病患者这种风险并提供性活动建议^[11-13]。

在法医学类期刊中, 性活动相关猝死的文章大多为案例报道, 仅有少量尸体检验案例的系列研

究^[3-5, 7-10, 14-16]。LANGE等^[10]回顾了德国中部地区1972—2016年45年间涉及38 000例尸体检验中性活动相关猝死案例的详细信息, 并分析了性活动相关猝死的相关因素。基于此, 本研究对华中科技大学法医鉴定中心既往20年间尸体检验案件进行回顾, 筛选性活动相关猝死案例并进行分析, 以期找到中国中部人群性活动相关猝死的特点及规律, 并提供法医学鉴定建议。

1 对象与方法

对1998—2018年华中科技大学法医鉴定中心受

作者简介: 赵枢泉(1989—), 男, 博士, 主要从事法医病理学研究; E-mail: fyzs123@126.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学和法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

理的尸体检验案例进行回顾,所有案例都经系统尸体解剖、组织病理学检验和毒(药)物检验后确定死亡原因。性活动相关猝死的定义参考德国和日本的相关研究:在性活动之前、之中或之后立即发生死亡^[7-9]。性活动不仅包括传统的性行为、手淫,还包括观看或参加脱衣舞表演等其他形式^[7-9]。本研究还参考了WHO关于猝死的定义,从而制定了纳入标准:死亡发生在性活动之前、期间或之后短时间(1 h)内(有目击者证明);在没有现场目击者的情况下,性活动后睡眠期间的死亡也被认为与性活动有联系一并纳入研究。尸体检验案例都有明确案情,这对性活动相关猝死的诊断极为重要。本研究涉及的案例均已得到家属的同意。

华中科技大学法医鉴定中心既往20年间共进行了6 204例尸体检验,其中只有15例被确定为性活动相关猝死。对于性活动相关猝死案例的具体情况,使用Microsoft Office Access和Microsoft Office Excel软件进行统计分析,包括死者性别、年龄、死亡原因、死亡时间(性活动之前、期间或之后)、心脏质量、性伴侣类型(配偶、情人、性工作者)、死亡地点、抛尸现象、死亡季节和毒(药)物检验结果,以期找到与其死亡相关联的信息。

2 结 果

被确定为性活动相关猝死的案例中,包括9名

男性和6名女性,男性平均年龄为50.1岁(中位数为56岁),而女性平均年龄为35.0岁(中位数为35岁)。

性活动相关猝死的死亡原因包括冠状动脉疾病(案例1、2、4、5、6、7,案例3是继发于冠状动脉疾病的冠状动脉粥样硬化性心脏病),蛛网膜下腔出血(案例8、9、10,继发于动静脉畸形),高血压脑出血(案例11、12),不明原因的夜间猝死综合征(sudden unexpected nocturnal death syndrome, SUNDS;案例13、14),性行为引起的子宫绒毛膜上皮癌破裂(案例15),详见表1。

死因为冠状动脉疾病的案例大多为男性(6/7),男性的平均年龄为(60.0±8.4)岁,心脏质量为(462.8±121.3)g。冠状动脉疾病死亡的案例中冠状动脉病变通常极为严重,至少有两支主干达Ⅳ级狭窄,组织病理学检验结果显示心肌梗死,但只有2例发现斑块内出血。

性活动相关猝死大多发生在性活动期间(9/15)或之后(5/15),只有1例发生在性活动之前(案例7,表1)。性伴侣与死亡地点存在明显关联,如果性伴侣是配偶或情人,所有死亡都发生在家里。所有冠状动脉疾病死亡案例的死亡地点都在宾馆。性伴侣是性工作者常伴随抛尸现象。

毒(药)物检验结果显示,1例高血压脑出血案例中甲基苯丙胺呈阳性(案例11)。大多数案例发生时都有目击者在场,只有1例死亡发生时没有目击者(案例14)。

表1 15例性活动相关猝死案例的信息

Tab. 1 The related information of the sudden death associated with sexual activity

编号	年龄/岁	性别	心脏质量/g	死亡原因	死亡时间 ¹⁾	性伴侣	死亡地点	抛尸现象	毒物检验	季节	目击者
1	70	男	650	冠心病	期间	性工作者	宾馆	有	阴性	夏(五月)	有
2	62	男	550	冠心病	期间	性工作者	宾馆	有	阴性	秋(七月)	有
3	46	男	375	心脏压塞	期间	性工作者	宾馆	有	阴性	春(二月)	有
4	66	男	410	冠心病	期间	性工作者	宾馆	有	阴性	夏(五月)	有
5	53	女	300	冠心病	期间	嫖客	宾馆	有	阴性	冬(十一月)	有
6	56	男	472	冠心病	期间	性工作者	宾馆	有	阴性	秋(八月)	有
7	60	男	320	冠心病	之前	性工作者	宾馆	有	阴性	夏(五月)	有
8	41	女	250	SAH	期间	情人	家	无	阴性	冬(十一月)	有
9	35	男	350	SAH	期间	配偶	家	无	阴性	冬(十二月)	有
10	30	女	240	SAH	之后	配偶	家	无	阴性	春(三月)	有
11	32	男	450	高血压脑出血	之后	配偶	家	无	甲基苯丙胺	春(一月)	有
12	40	女	270	高血压脑出血	之后	配偶	家	无	阴性	冬(十二月)	有
13	19	女	230	SUNDS	期间	情人	家	无	阴性	冬(十二月)	有
14	24	男	320	SUNDS	之后	情人	家	无	阴性	春(二月)	无
15	27	女	250	肿瘤破裂	之后	情人	家	无	阴性	冬(十二月)	有

注:1)死亡时间指与性活动的时间关系;SAH为蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage),SUNDS为夜间猝死综合征(sudden unexpected nocturnal death syndrome)。

性活动相关死亡的季节分布与死亡原因相关,死因为冠状动脉疾病的案例多发生在夏季和秋季,而脑部疾病的案例更多发生在冬季和春季。

3 讨 论

本研究通过对过去20年间性活动相关猝死的案例进行分析发现,心脏、脑部疾病是性活动相关猝死的主要死亡原因,这与国外的尸体检验系列研究^[7-10]结果一致。性活动相关猝死的发生率为0.24%(15/6204),与LANGE等^[10]的系列法医学尸体检验回顾性研究结果(0.26%)基本一致,但远低于韩国(1.0%)^[3]和日本(0.61%)^[9]的相关研究。本研究中男女性比例为1.5:1,也远低于之前的研究,但在死因为冠状动脉疾病的案例中,该比例为6.0,仍低于德国(12.6)^[10],但高于韩国(0.24%)^[7-10]。本研究中男性在死因为冠状动脉疾病的案例中占主导地位,女性在死因为蛛网膜下腔出血的案例中占主导地位,与之前的研究^[7-10,17-20]结果基本一致。

冠状动脉疾病是导致性活动相关猝死的首要原因。1963年,UENO^[3]首次揭示了男性在性活动相关猝死中的主导地位,之后的相关研究也证实了这一假说,可能与男性对冠状动脉疾病的易感性及其在性活动中的活跃程度有关^[21-24]。陌生的性伴侣加上不熟悉的性活动场所可能使本身患有心脏疾病的人血压和心率骤增,进而导致猝死。研究^[25-27]结果显示,患有心脏疾病的人与配偶或关系稳定的情人在性活动中可发生心律失常。考虑到回顾性尸体检验研究中性伴侣的多样性以及传统文化的影响,婚姻伴侣之间性活动相关猝死的发生可能被掩盖。

在本研究中,死因为冠状动脉疾病的性活动相关猝死案例,性伴侣都是性工作者,死亡发生在宾馆,并且伴随死后抛尸现象,这在既往的报道^[7-10]中未提及,可能与性活动相关猝死者年龄偏大以及中国传统文化的影响相关。在传统文化中,性活动一直较为私密。伴随着年龄的增长,性欲逐渐下降^[28],但男性性欲下降较为缓慢,考虑到老年男性在性活动中的活跃程度,不可避免地会发生嫖娼或其他形式的性活动^[23],但嫖娼属于违法行为,嫖娼或发生死亡的宾馆所有者可能把尸体转移,以掩盖其性交易行为或死亡的发生。本研究中所有与嫖娼有关的性活动相关猝死都伴随着抛尸现象,对案情调查具有关键作用。

其他常见的猝死原因有主动脉夹层、动脉瘤、心肌炎、致心律失常性右室心肌病、房室结动脉纤维性肌增生、松果体胶质囊肿等心脏和脑部疾病^[7-10,29]。在没有基础疾病的特殊人群中也可发生性活动相关猝

死,研究^[30-31]结果显示,女性在怀孕期和产褥期采取特定体位进行性活动可发生致命性的空气栓塞。

本研究还存在一定的局限性:首先,在中国传统文化中,性活动通常被定义为异性性活动,因此本研究没有涉及同性间性活动相关的案例;其次,本研究涉及的性活动相关猝死案例较少,可能是受中国传统文化、性交易的违法性以及抛尸现象的存在等影响,但本研究中性活动相关猝死的发生率与国外大规模尸体检验系列研究的性活动相关猝死研究结果基本一致。本研究可在一定程度上揭示我国目前性活动相关猝死的客观情况。

参考文献:

- [1] ALLEN M S. Sexual activity and cognitive decline in older adults[J]. Arch Sex Behav, 2018, 47(6): 1711-1719. doi:10.1007/s10508-018-1193-8.
- [2] MULLER J E, MITTLEMAN M A, MACLURE M, et al. Triggering myocardial infarction by sexual activity. Low absolute risk and prevention by regular physical exertion. Determinants of myocardial infarction onset study investigators[J]. JAMA, 1996, 275(18):1405-1409. doi:10.1001/jama.275.18.1405.
- [3] UENO M. The so-called coition death[J]. Nihon Hoigaku Zasshi, 1963, 17:330-340.
- [4] PARZELLER M, RASCHKA C, BRATZKE H. Sudden cardiovascular death during sexual intercourse -- results of a legal medicine autopsy study[J]. Z Kardiol, 1999, 88(1):44-48. doi:10.1007/s003920050262.
- [5] LECOMTE D, FORNES P, NICOLAS G. Stressful events as a trigger of sudden death: A study of 43 medico-legal autopsy cases[J]. Forensic Sci Int, 1996, 79(1):1-10. doi:10.1016/0379-0738(95)01873-5.
- [6] ARENHALL E, ERIKSSON M, NILSSON U, et al. Decreased sexual function in partners after patients' first-time myocardial infarction[J]. Eur J Cardiovasc Nurs, 2018, 17(6):521-526. doi:10.1177/1474515117751904.
- [7] PARZELLER M, RASCHKA C, BRATZKE H. Sudden cardiovascular death in correlation with sexual activity -- results of a medicolegal postmortem study from 1972-1998[J]. Eur Heart J, 2001, 22(7):610-611. doi:10.1053/euhj.2000.2329.
- [8] PARZELLER M, BUX R, RASCHKA C, et al. Sudden cardiovascular death associated with sexual activity: A forensic autopsy study (1972-2004) [J]. Forensic Sci Med Pathol, 2006, 2(2):109-114. doi:10.1385/FSMP.2.2:109.
- [9] LEE S, CHAE J, CHO Y. Causes of sudden death related to sexual activity: Results of a medicolegal postmortem study from 2001 to 2005[J]. J Korean Med Sci, 2006, 21(6):995-999. doi:10.3346/jkms.2006.

- 21.6.995.
- [10] LANGE L, ZEDLER B, VERHOFF M A, et al. Love Death -- a retrospective and prospective follow-up mortality study over 45 years[J]. *J Sex Med*, 2017, 14(10):1226-1231. doi:10.1016/j.jsxm.2017.08.007.
 - [11] LANGE R A, LEVINE G N. Sexual activity and ischemic heart disease[J]. *Curr Cardiol Rep*, 2014, 16(2): 445. doi:10.1007/s11886-013-0445-4.
 - [12] DAHABREH I J, PAULUS J K. Association of episodic physical and sexual activity with triggering of acute cardiac events: Systematic review and meta-analysis[J]. *JAMA*, 2011, 305(12):1225-1233. doi:10.1001/jama.2011.336.
 - [13] MORNAR JELAVIĆ M, KRSTACIĆ G, PERENČEVIĆ A, et al. Sexual activity in patients with cardiac diseases[J]. *Acta Clin Croat*, 2018, 57(1): 141-148. doi:10.20471/acc.2018.57.01.18.
 - [14] MONDELLO C, VENTURA SPAGNOLO E, CARDIA L, et al. An unusual case of sudden cardiac death during sexual intercourse[J]. *Med Leg J*, 2018, 86(4):188-192. doi:10.1177/0025817218759630.
 - [15] GIPS H, ZAITSEV K, HISS J. Sudden cardiac death of a woman during extramarital sex: A case report and review of the literature[J]. *J Forensic Leg Med*, 2010, 17(4): 186-187. doi: 10.1016/j.jflm.2009.12.008.
 - [16] LYNESS J R, BENTLEY A J. Air embolism during sexual intercourse in the puerperium[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2010, 31(3):247-249. doi:10.1097/PAF.0b013e3181d03cd2.
 - [17] HUANG Q, LIN S W, HU W P, et al. Meteorological variation is a predisposing factor for aneurismal subarachnoid hemorrhage: A 5-year multicenter study in Fuzhou, China[J]. *World Neurosurg*, 2019, 132:e687-e695. doi:10.1016/j.wneu.2019.08.048.
 - [18] THULUNG S, ARYAL B, BANIYA A, et al. Prevalence of ruptured intracranial aneurysms in a tertiary care hospital of Nepal[J]. *JNMA J Nepal Med Assoc*, 2019, 57(217):168-171.
 - [19] ROUANET C, SILVA G S. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: Current concepts and updates[J]. *Arq Neuropsiquiatr*, 2019, 77(11): 806-814. doi: 10.1590/0004-282X20190112.
 - [20] SONG J P, NI W, GU Y X, et al. Epidemiological features of nontraumatic spontaneous subarachnoid hemorrhage in china: A nationwide hospital-based multicenter study[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2017, 130(7):776-781. doi:10.4103/0366-6999.202729.
 - [21] GBD 2017 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. *Lancet*, 2018, 392(10159):1736-1788. doi:10.1016/S0140-6736(18)32203-7.
 - [22] KHAMIS R Y, AMMARI T, MIKHAIL G W. Gender differences in coronary heart disease[J]. *Heart*, 2016, 102(14): 1142-1149. doi: 10.1136/heartjnl-2014-306463.
 - [23] YANG S, YAN E. Demographic and psychosocial correlates of sexual activity in older Chinese people[J]. *J Clin Nurs*, 2016, 25(5/6):672-681. doi:10.1111/jocn.12998.
 - [24] BECKMAN N, WAERN M, GUSTAFSON D, et al. Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: Cross sectional survey of four populations, 1971-2001[J]. *BMJ*, 2008, 337(7662):a279. doi:10.1136/bmj.a279.
 - [25] DRORY Y, FISMAN E Z, SHAPIRA Y, et al. Ventricular arrhythmias during sexual activity in patients with coronary artery disease[J]. *Chest*, 1996, 109(4):922-924. doi:10.1378/chest.109.4.922.
 - [26] DRORY Y, SHAPIRA I, FISMAN E Z, et al. Myocardial ischemia during sexual activity in patients with coronary artery disease[J]. *Am J Cardiol*, 1995, 75(12): 835-837. doi: 10.1016/s0002-9149(99)80425-1.
 - [27] KAVANAGH T, SHEPHARD R J. Sexual activity after myocardial infarction[J]. *Can Med Assoc J*, 1977, 116(11):1250-1253.
 - [28] Guan J. Correlates of spouse relationship with sexual attitude, interest, and activity among chinese elderly[J]. *Sex Cult*, 2004, 8:104-131. doi:10.1007/s12119-004-1008-z.
 - [29] BARRANCO R, LO PINTO S, CUCCI M, et al. Sudden and unexpected death during sexual activity, due to a glial cyst of the pineal gland[J]. *Am J Forensic Med Pathol*, 2018, 39(2): 157-160. doi: 10.1097/PAF.0000000000000396.
 - [30] HILL B F, JONES J S. Venous air embolism following orogenital sex during pregnancy[J]. *Am J Emerg Med*, 1993, 11(2):155-157. doi:10.1016/0735-6757(93)90111-n.
 - [31] TRUHLAR A, CERNY V, DOSTAL P, et al. Out-of-hospital cardiac arrest from air embolism during sexual intercourse: Case report and review of the literature[J]. *Resuscitation*, 2007, 73(3):475-484. doi: 10.1016/j.resuscitation.2006.10.004.

(收稿日期:2020-05-22)

(本文编辑:邹冬华)